

Koostamise kuupäev 22-sept-2011

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Läbivaatamise number 10

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Maleic anhydride</b>     |
| Cat No. :                  | <b>M/1300/53, M/1300/68</b> |
| Sünonüümid                 | 2,5-Furandione; MA          |
| Indeks nr                  | 607-096-00-9                |
| CAS nr                     | 108-31-6                    |
| EÜ nr                      | 203-571-6                   |
| Molekulivalem              | C4 H2 O3                    |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119472428-31            |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                                                                                                    |
| Kasutusala                    | SU3 - Tööstuslikud kasutusala: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria              | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                              |
| Protsessikategooriad          | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                 |
| Keskkonnaheitekategooria      | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                           |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                     |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Hingamisteede sensibiliseerimine  
Naha sensibiliseerimine  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

4. kategooria (H302)  
1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)  
1. kategooria (H334)  
1. kategooria (H317)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele  
Võib moodustada õhus tolmu teatud kontsentratsioonidel süttiva segu

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Võib õhus hajutatuna moodustada plahvatusohtliku tolmu-õhk segu  
Mürgine maismaa selgroogsetele

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine      | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                           |
|------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanühüdiid | 108-31-6 | EEC No. 203-571-6 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>EUH071 |

| Koostisaine      | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Maleiinanühüdiid | Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.001%      | -             | -                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2119472428-31 |
|----------------------------|------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Hoidke loputamise ajal silmad pärani lahti.                                                                                                                                                                                          |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata maha seebi ja rohke veega, eemaldada kõik saastunud rõivad ja jalanõud. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                                     |
| Allaneelamine             | Kohene meditsiiniabi on vajalik. MITTE kutsuda esile oksendamist. Jooge palju vett. Ärge kunagi andke teatvuse ta inimesele midagi suu kaudu.                                                                                                                                                                                                     |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamishahendiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Pihustatud vesi. Alkoholikindel vaht. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Pulber.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Atsetüleen.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Tolmu mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine       | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                             | Prantsusmaa                        | Belgia                                                             | Hispaania                                                                              |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid |              | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.0025 ppm 8<br>uren<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine       | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                               | Madalmaad | Soome                                                                                                                          |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid |         | TWA: 0.02 ppm (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 1<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.081<br>mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas |           | TWA: 0.1 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.81 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine       | Austria                                                                                                                                                          | Taani                                                                                                                                    | Šveits                                                                                                                                           | Poola                                                                                 | Norra                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | MAK-KZGW: 0.2 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Koostisaine       | Bulgaaria                  | Horvaatia                                                                                              | Iirimaa                                                                             | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                         |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 0.1 ppm 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.2 ppm 15 | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>Mn inhalable fraction<br>and vapour<br>STEL: 0.03 ppm 15 min |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|  |  |                                                               |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | minutama.<br>STEL-KGVI: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Koostisaine      | Eesti                                                                                                                                          | Gibraltar | Kreeka                                    | Ungari                                                                                   | Island                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdiid | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 0.25 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine      | Läti                     | Leedu                                                                                                | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdiid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 0.25 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.75 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine      | Venemaa                                   | Slovaki Vabariigi                           | Sloveenia                                                                                                                        | Rootsi                                                                                                                                                        | Türgi |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maleiinanahüdiid | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.05 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                              | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Butüülkumm<br>Nitriilkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitseseadmed** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Järgida OSHA respiraatori eeskirju, mis leitud 29 CFR 1910.134, või Euroopa standardit EN 149. Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                             |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke                       |            |
| Välimus                                     | Valge                       |            |
| Lõhn                                        | kirbe                       |            |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |            |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 52 - 55 °C / 125.6 - 131 °F |            |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |            |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 200 °C / 392 °F             | @ 760 mmHg |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav             | Tahke      |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                |            |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad             |            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|                               |                   |                       |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Leekpunkt                     | 102 °C / 215.6 °F | Meetod - Teave puudub |
| Ihesüttimistemperatuur        | 477 °C / 891 °F   |                       |
| Lagunemistemperatuur          | 290 °C            |                       |
| pH                            | Teave puudub      |                       |
| Viskoossus                    | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Lahustuvus vees               | 400 g/L (25°C)    |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub      |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi  |                   |                       |
| Koostisaine                   | <b>log Pow</b>    |                       |
| Maleiinhüdriid                | -2.61             |                       |
| Aururõhk                      | Andmed puuduvad   |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | 1.480             |                       |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad   |                       |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad   |                       |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C4 H2 O3                                         |
| Molekulmass        | 98.06                                            |
| Plahvatusohtlikkus | Tolm võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu |
| Aurustumiskiirus   | Pole kohaldatav - Tahke                          |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne soovitatud säilitamistingimuste juures. Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Kokkupuude niiske õhu või veega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Vesi. Leelismetallid. Tugevad redutseerijad. Alkoholid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Atsetüleen.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | 4. kategooria                                                               |
| Nahkaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu                         | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Maleiinanühüdiid | 235 mg/kg ( Rat )<br>400 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2620 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

1. kategooria

Nahk

1. kategooria

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokupuutel nahaga

e) mutageensus sugurakkudele; Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus; Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 1. kategooria

Sihtorganid

Hingamiselundid.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Ainet, mis on:. Kahjulik veeorganismidele.

| Koostisaine      | Magevee kala                | vesikirp | Magevee vetikad      |
|------------------|-----------------------------|----------|----------------------|
| Maleiinanühüdiid | LC50: = 75 mg/L, 96h static |          | EC50: = 29 mg/L, 72h |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

|  |                       |  |                           |
|--|-----------------------|--|---------------------------|
|  | (Oncorhynchus mykiss) |  | (Desmodesmus subspicatus) |
|--|-----------------------|--|---------------------------|

| Koostisaine      | Microtox                                           | Korrutustegur |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Maleiinanhydriid | EC50 = 12.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 44.0 mg/L 30 min |               |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Püsivus

### Lagunemine reoveepuhasti

Kergesti biolagunev

Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine      | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Maleiinanhydriid | -2.61   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruv (vPvB) aine**  
**bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

### Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

### Püsivate orgaaniliste saasteainete

### Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

#### Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

#### Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

#### Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

#### Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

## IMDG/IMO

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2215           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | MALEIC ANHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III              |

## ADR

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2215           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | MALEIC ANHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III              |

## IATA

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2215           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | MALEIC ANHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III              |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud           |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine    | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Maleiinhüdriid | 108-31-6 | 203-571-6 | -      | -   | X     | X    | KE-17314                                                      | X    | X                                                                |

| Koostisaine    | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Maleiinhüdriid | 108-31-6 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

FSUM1300

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

| Koostisaine       | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | 108-31-6 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine       | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | 108-31-6 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine       | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                             |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | WGK1                                  | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Koostisaine       | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Maleiinanahüdriid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

FSUM1300

Lehekülg 12 / 13

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Maleic anhydride

Paranduse kuupäev 20-okt-2023

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
EUH071 - Söövitav hingamisteedele

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu  
**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  
**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu  
**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  
**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS  
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Koostamise kuupäev     | 22-sept-2011     |
| Paranduse kuupäev      | 20-okt-2023      |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Pole kohaldatav. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp